

Թեմա 1

Գծորեն կապակցված փարածություններ, գծային կապակցվածությունը որպես փոպոլոգիական հատկություն: Կապը կապակցվածություն և գծային կապակցվածություն հասկացությունների միջև: Տոպոլոգիական փարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչները:

Նախորդ թեմայում քննարկվեցին կապակցված փոպոլոգիական փարածություն և փարածության կապակցվածության բաղադրիչ հասկացությունները: Մասնավորապես տեսանք, որ թվային ուղիղը կապակցված է և ունի կապակցվածության մի բաղադրիչ՝ ինքը $\mathbb{R}$ -ը: Իսկ $\mathbb{R} \setminus 0 = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ փարածությունը (որպես $\mathbb{R}$ -ի ենթափարածություն) կապակցված չէ և ունի կապակցվածության երկու բաղադրիչ՝ $(-\infty, 0)$ և $(0, +\infty)$:

Այս օրինակներում ենթագիտակցաբար (կամ բառացի) կապակցվածությունը կարող է ընկալվել նաև որպես փվյալ փարածության կամայական մի կետից մի այլ կետ ինչ-որ ճանապարհով (ուղիով) անընդհար փեղափոխվելու հնարավորություն: Բնական է համարել, որ $\mathbb{R}$ -ում դա միշտ հնարավոր է, իսկ $\mathbb{R} \setminus 0$ փարածությունում, օրինակ, -1 կետից $+1$ կետ որևէ ուղիով անընդհար փեղափոխվել հնարավոր չէ (0 կետի հեռացումը խախտում է $\mathbb{R}$ -ի ամբողջականությունը): Այս ամենի հստակեցումը մեզ բերում է գծորեն կապակցված փարածություն հասկացությանը:

Սահմանում: X փոպոլոգիական փարածությունում **ուղի** կոչվում է $I = [0; 1]$ հատվածի ամեն մի $f : I \rightarrow X$ անընդհար արտապարկերում: Եթե $f(0) = x_0$, $f(1) = x_1$, ապա x_0 -ն և x_1 -ը կոչվում են f ուղու **սկիզբ** և **վերջ**: Եթե ունենք $f : I \rightarrow X$ ուղի, որը միացնում է x_0 կետը x_1 կետին, ապա $\bar{f} : I \rightarrow X$, $\bar{f}(t) = f(1 - t)$, $t \in I$ արտապարկերումը նույնպես ուղի է, որը միացնում է x_1 -ը x_0 -ին (հիմնավորե՛ք): Եթե f ուղին այնպիսին է, որ $f(t) = x_0$ ամեն մի $t \in I$ կետի դեպքում, ապա f -ը կոչվում է **հաստատուն ուղի** x_0 **կետում** և նշանակվում է ε_{x_0} :

Դիցուք ունենք երկու $f, g : I \rightarrow X$ ուղիներ X -ում, ընդ որում $f(0) = x_0$, $f(1) = x_1$ և $g(0) = x_1$, $g(1) = x_2$: Սահմանենք նոր՝ $h : I \rightarrow X$ արտապարկերում

$$h(t) = \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ g(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

բանաձևով: Նկատենք, որ $h(0) = f(0) = x_0$, $h(1) = g(1) = x_2$:

Այս արտապարկերումը կոչվում է f և g **ուղիների արտադրյալ** և նշանակվում է $f * g$:

Թեորեմ 1: Ուղիղների $f * g$ արտադրյալը ուղի է, որն սկսվում է x_0 կետից և ավարտվում է x_2 կետում:

Ապացուցելու համար մնում է ցույց տալ $f * g$ արտապարկերման անընդհատությունը: Այն անմիջապես հետևում է թեմա 12-ի թեորեմ 3-ից:

Սահմանում: X տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **գծորեն կապակցված տարածություն**, եթե նրա ցանկացած x_1 և x_2 կետեր կարող են միացվել որևէ ուղիով X -ում:

Թեորեմ 2: Դիցուք $x_0 \in X$ որևէ սևեռված կետ է: Ապա X -ը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ի ցանկացած կետ միացվում է x_0 -ին որևէ ուղիով:

Ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը հետևում է սահմանումից: Ցույց տանք բավարարությունը: Ըստ պայմանի՝ $\forall x_1, x_2 \in X$ կետերի համար գոյություն ունեն $f, g : I \rightarrow X$ ուղիներ, որ $f(0) = g(0) = x_0$ և $f(1) = x_1, g(1) = x_2$: Ուստի $\bar{f} * g$ ուղին x_1 -ը միացնում է x_2 -ին: ■

Սահմանում: X տարածության Y ենթաբազմությունը կոչվում է X -ի **գծորեն կապակցված ենթաբազմություն**, եթե Y -ը գծորեն կապակցված է որպես X -ի ենթատարածություն: Սա համարժեք է նրան, որ Y -ի կամայական y_1, y_2 կետեր կարող են միացվել որևէ $f : I \rightarrow Y$ ուղիով:

Նկատենք, որ շնորհիվ $I \rightarrow Y \subset X$ համադրույթի անընդհատության՝ f -ը նաև ուղի է X -ում:

Թեորեմ 3: Դիցուք X տարածությունը ներկայացված է որպես իր որոշ X_j , $j \in J$, գծորեն կապակցված ենթաբազմությունների միավորում՝ $X = \bigcup_j X_j$: Եթե $\bigcap_j X_j \neq \emptyset$, ապա X -ը ևս գծորեն կապակցված է:

Ապացուցում: Դիցուք $x_0 \in \bigcap_j X_j$ որևէ սևեռված կետ է, դիտարկենք կամայական $x_1 \in X$ կետ: Գոյություն ունի այնպիսի X_j , որ $x_1 \in X_j$, և այնպիսի $f : I \rightarrow X_j$ ուղի, որ $f(0) = x_0, f(1) = x_1$: Դիցուք $h_j : X_j \rightarrow X$ արտապարկերումը X_j ենթաբազմության ներդրումն է X -ի մեջ (այսինքն $h_j(x) = x, \forall x \in X_j$ կետի դեպքում): Պարզ է, որ $h_j \circ f$ ուղին միացնում է x_0 կետը x_1 կետին, ուստի X -ը գծորեն կապակցված է ըստ [թեորեմ 2](#)-ի: ■

Թեորեմ 4: $\mathbb{R}^n$ եվկլիդյան տարածության ցանկացած ուռուցիկ ենթաբազմություն գծորեն կապակցված է:

Ապացուցում: Եթե $x, y \in \mathbb{R}^n$, ապա $(1-t)x + ty, t \in I$ տեսքի բոլոր կետերի բազմությունը x, y ծայրակետերով $[x, y]$ հատվածն է $\mathbb{R}^n$ -ում (տե՛ս թեմա 14-ի վերջում): Ներկայացնենք, եթե W -ն ուռուցիկ ենթաբազմություն է $\mathbb{R}^n$ -ում և $x, y \in W$, ապա $[x, y]$ հատվածը պարունակվում է W -ում, և $f : I \rightarrow W, f(t) = (1-t)x + ty, t \in I$ արտապարկերումը ուղի է W -ում, որը միացնում է x -ը y -ին: ■

Թեորեմ 5: Տարածության գծային կապակցվածությունը փոպոլոգիական հարկություն է:

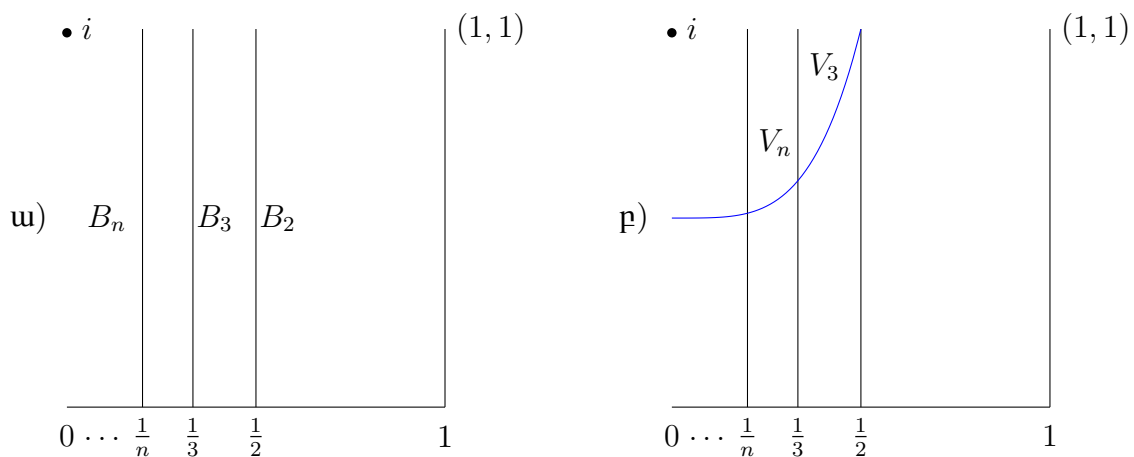
Ապացուցում: Բավական է ցույց տալ, որ գծորեն կապակցված փարածության կերպարը անընդհար արտապարկերման դեպքում նույնպես գծորեն կապակցված է: Դիցուք $h : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը անընդհար է, և $h(X) = Y$: Դիտարկենք $\forall y_1, y_2 \in Y$ կետեր: Պայմանից հետևում է. գոյություն ունեն $x_1, x_2 \in X$ կետեր, որ $h(x_1) = y_1, h(x_2) = y_2$, և գոյություն ունի այնպիսի $f : I \rightarrow X$ ուղի, որ $f(0) = x_1, f(1) = x_2$: Ուստի $g = h \circ f$ համադրույթը ուղի է Y -ում, և $g(0) = y_1, g(1) = y_2$: ■

Այժմ քննարկենք հետևյալ հարցը. ինչպե՞ս են իրար հետ կապված կապակցվածություն և գծային կապակցվածություն հասկացությունները:

Թեորեմ 6: Ամեն մի գծորեն կապակցված փարածություն նաև կապակցված փարածություն է:

Ապացուցում: Ենթադրենք հակառակը. դիցուք X -ը գծորեն կապակցված փարածություն է, բայց կապակցված չէ: Նշանակում է գոյություն ունեն X -ի ոչ դատարկ, չհատվող U և V բաց ենթաբազմություններ, որ $X = U \cup V$: Վերցնենք որևէ $x_1 \in U, x_2 \in V$ կետեր: Ապա գոյություն ունի $f : I \rightarrow X$ ուղի, որ $f(0) = x_1, f(1) = x_2$: Ունենք $I = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$, ընդ որում $f^{-1}(U)$ -ն և $f^{-1}(V)$ -ն ոչ դատարկ, չհատվող բաց ենթաբազմություններ են $[0; 1]$ հատվածում, ինչը հակասում է $[0; 1]$ -ի կապակցվածությանը: ■

Կապակցված փարածությունը կարող է գծորեն կապակցված չլինել: Բերենք համապատասխան օրինակ: Ներկայացնելով $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ հարթության (x, y) կետերը նաև որպես $x + iy$ կոմպլեքս թվեր՝ դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ -ի A և B երկու ենթաբազմություններ՝ $A = \{i\}, B = [0; 1] \cup \left\{ \frac{1}{n} + yi; n \in \mathbb{N}, 0 \leq y \leq 1 \right\}$, որտեղ $[0; 1]$ -ը OX առանցքի $\{(x, 0); 0 \leq x \leq 1\}$ ենթաբազմությունն է: Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության $C = A \cup B$ ենթաբազմությունը $\mathbb{R}^2$ -ի սովորական մետրիկային փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով:



Թեորեմ 7: C -ն կապակցված, բայց ոչ գծորեն կապակցված փարածություն է:

Ապացույցը սրացվում է հետևյալ երեք պնդումներից:

Պնդում 1: C -ն կապակցված փարածություն է:

Իրոք, քանի որ B -ի յուրաքանչյուր $B_n = [0; 1] \cup \left\{ \frac{1}{n} + yi, 0 \leq y \leq 1 \right\}$ ենթաբազմությունը կապակցված է որպես երկու հարվող հարվածների միավորում (տե՛ս **նկար ա**-ն) և $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \neq \emptyset$, ուստի C -ի $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ ենթաբազմությունը կապակցված է ըստ թեմա 15-ում թեորեմ 3-ի:

Մյուս պնդումը ձևակերպելու համար կանգ առնենք i կետի շրջակայքերի մի առանձնահատկության վրա: Դիտարկենք i կետի $U = C \cap \left\{ z \in \mathbb{R}^2; |z - i| < \frac{1}{2} \right\}$ բաց շրջակայքը C փարածությունում (տե՛ս **նկար բ**-ն): Այսպես $\left\{ z \in \mathbb{R}^2; |z - i| < \frac{1}{2} \right\}$ ենթաբազմությունը i կենտրոնով $r = \frac{1}{2}$ շառավղով բաց շրջան է $\mathbb{R}^2$ -ում: Նկատենք, որ $U \cap B$ ենթաբազմությունը զույգ առ զույգ իրար հետ չհարվող

$$V_n = U \cap \left\{ \frac{1}{n} + yi; 0 \leq y \leq 1 \right\}, \quad n > 2$$

ենթաբազմությունների միավորումն է:

Պնդում 2: Յուրաքանչյուր V_n ենթաբազմություն բաց և փակ ենթաբազմություն է U փարածությունում:

Իրոք, քանի որ ամեն մի $\left\{ \frac{1}{n} + yi; 0 \leq y \leq 1 \right\}$ ենթաբազմություն փակ է $\mathbb{R}^2$ -ում (հիմնավորե՛ք), ուստի V_n -ը փակ է U ենթաբազմությունում ըստ մակաձված փոպոլոգիայի սահմանման: Մյուս կողմից, V_n -ը կարող է ներկայացվել

$$V_n = U \cap \left\{ (x, y); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1}, y \in \mathbb{R} \right\}$$

տեսքով, որտեղ $\left\{ (x, y); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1}, y \in \mathbb{R} \right\}$ ենթաբազմությունը բաց է $\mathbb{R}^2$ -ում որպես երկու՝ $\left\{ (x, 0); \frac{1}{n-1} < x < \frac{1}{n+1} \right\}$ և $\{(0; y), y \in \mathbb{R}\}$ բաց ենթաբազմությունների ուղիղ արտադրյալ: Ներկայացնելով V_n -ը նաև բաց ենթաբազմություն է U փարածությունում:

Վերջապես ապացուցելու համար, որ C -ն գծորեն կապակցված չէ, բավական է ցույց տալ, որ i կետը հնարավոր չէ C -ում ուղիղ միացնել B -ի որևէ կետի հետ: Դրա համար ցույց կտանք, որ եթե $f: I \rightarrow C$ ուղիղ այնպիսին է, որ $f(0) = i$, ապա f -ը հասարարուն ուղի է, այսինքն՝ $f(t) = i, \forall t \in I$ դեպքում: Նախ ապացուցենք.

Պնդում 3: Ցանկացած $t_0 \in f^{-1}(i)$ կետ ներքին կետ է $f^{-1}(i) \subset I$ ենթաբազմության համար:

Ապացուցում: Դիտարկենք $f(t_0) = i$ կետի վերը բերված U բաց շրջակայքը C -ում: Քանի որ f -ը անընդհատ է t_0 կետում, ուստի գոյություն ունի $\varepsilon > 0$ թիվ, որ $f(t) \in U$, երբ $|t - t_0| < \varepsilon$, այսինքն՝ երբ $t \in [0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$: Ցույց փանք, որ t_0 -ի այդ շրջակայքն ընկած է $f^{-1}(i)$ ենթաբազմությունում: Ենթադրենք հակառակը. դիցուք գոյություն ունի $t_1 \in [0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ կետ և $f(t_1) \neq i$: Նշանակում է $f(t_1) \in U \cap B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$, ուստի գոյություն ունի $n_1 > 2$ բնական թիվ, որ $f(t_1) \in V_{n_1}$: Քանի որ $[0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ ենթաբազմությունը հետևյալ երեք՝ $(t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$, $[0, t_0 + \varepsilon)$ և $(t_0 - \varepsilon, 1]$ ենթաբազմություններից որևէ մեկն է, ուստի այն կապակցված ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում: Ներկայացնենք $W = f([0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)) \subset U$ ենթաբազմությունը կապակցված է շնորհիվ f -ի անընդհատության: Քանի որ $W \subset U$, իսկ V_{n_1} -ը համաձայն [պնդում 2](#)-ի բաց և փակ ենթաբազմություն է U -ում, ուստի $V_{n_1} \cap W$ -ն բաց և փակ է W -ում (ըստ U -ից W -ի վրա մակաձված փոպոլոգիայի սահմանման): Բացի այդ $f(t_1) \in V_{n_1} \cap W$, և ուրեմն $V_{n_1} \cap W \neq \emptyset$: Այժմ W -ի կապակցվածությունից հետևում է, որ $W = V_{n_1} \cap W$, ուստի $W \subset V_{n_1}$: Բայց դա անհնարին է, քանի որ մի կողմից $i = f(t_0) \in W \subset V_{n_1}$, իսկ մյուս կողմից $i \notin V_{n_1}$: Ներկայացնենք $[0, 1] \cap (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \subset f^{-1}(i)$, և ուրեմն ցանկացած $t_0 \in f^{-1}(i)$ կետ ներքին կետ է $f^{-1}(i)$ ենթաբազմության համար: ■

Այժմ պարզապես ենք ավարտելու [թեորեմ 7](#)-ի ապացուցումը:

Նախ, որպես հետևանք [պնդում 3](#)-ից ստանում ենք, որ $f^{-1}(i)$ -ն ոչ դատարկ բաց ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում: Մյուս կողմից, $\{i\}$ -ն փակ ենթաբազմություն է C -ում, ուստի $f^{-1}(i)$ -ն փակ ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում շնորհիվ f -ի անընդհատության: Ներկայացնենք $f^{-1}(i) = [0, 1]$ շնորհիվ $[0, 1]$ -ի կապակցվածության: ■

Տոպոլոգիական փարածության կապակցվածության բաղադրիչ հասկացության նմանությամբ սահմանվում է փոպոլոգիական փարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչ հասկացությունը:

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածության **գծային կապակցվածության բաղադրիչ** կոչվում է նրա ամեն մի գծորեն կապակցված ենթաբազմություն, որը չի պարունակվում իրենից փաթեթեր որևէ գծորեն կապակցված ենթաբազմությունում:

Ինչպես կապակցվածության բաղադրիչների դեպքում, գծային կապակցվածության բաղադրիչները նույնպես օժտված են հետևյալ հատկություններով.

- Ն1. Տարածության ամեն մի կետ պարկանում է գծային կապակցվածության որևէ բաղադրիչի,
- Ն2. Գծային կապակցվածության ցանկացած երկու բաղադրիչ կամ չեն հատվում, կամ համընկնում են,
- Ն3. Տարածության գծային կապակցվածության բաղադրիչների քանակը (հզորությունը) փոպոլոգիական ինվարիանտ է:

Այդուհանդերձ կապակցված ենթաբազմությունների և կապակցվածության բաղադրիչների ոչ բոլոր հատկություններն են փարածվում գծորեն կապակցված ենթաբազմությունների և գծային կապակցվածության բաղադրիչների վրա:

Մասնավորապես գծորեն կապակցված ենթաբազմության փակումը կարող է չլինել գծորեն կապակցված ենթաբազմություն:

Որպես օրինակ՝ դիտարկենք վերը քննարկված $\mathbb{R}^2$ -ի $C = A \cup B$ ենթափարածության B գծորեն կապակցված ենթաբազմությունը: Նրա $\overline{B} = C$ փակումը գծորեն կապակցված չէ ըստ [թեորեմ 7](#)-ի:

Այժմ բերենք մի բավարար պայման, որի դեպքում փարածության կապակցվածությունն ու գծային կապակցվածությունը համարժեք են:

Թեորեմ 8: Դիցուք X փարածության յուրաքանչյուր կետ ունի գծորեն կապակցված շրջակայք: Ապա X -ը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ը կապակցված է:

Ապացուցում: Դիցուք X -ը կապակցված փարածություն է, դիտարկենք նրա գծային կապակցվածության որևէ U բաղադրիչ (այդպիսին գոյություն ունի շնորհիվ [Ն1 հատկության](#)): Ըստ [թեորեմի](#) պայմանի՝ $\forall x \in U$ կետի համար գոյություն ունի x -ի V գծորեն կապակցված շրջակայք: [Թեորեմ 3](#)-ից հետևում է, որ $V \cup U$ -ն X -ի գծորեն կապակցված ենթաբազմություն է, ուստի $V \subset U$: Այսպիսով U -ն շրջակայք է իր կամայական կետի համար, ուստի U -ն X -ի բաց ենթաբազմություն է: Ըստ [Ն2](#)-ի՝ $X \setminus U$ -ն X -ի մյուս բոլոր գծային կապակցվածության բաղադրիչների միավորումն է: Ուստի $X \setminus U$ -ն բաց ենթաբազմություն է որպես բաց ենթաբազմությունների միավորում: Քանի որ U -ն և $(X \setminus U)$ -ն բաց են, նրանք նաև փակ ենթաբազմություններ են: Այսպիսով U -ն X կապակցված փարածության ոչ դատարկ, բաց և փակ ենթաբազմություն է, ուստի $X = U$: Ներկայացրեք X -ը գծորեն կապակցված է:

Նախառակ պնդումը հետևում է [թեորեմ 6](#)-ից: ■

[Թեորեմ 8](#)-ից ստանում ենք.

Նեյման 1: Եթե X փարածության ամեն մի կետ ունի գծորեն կապակցված շրջակայք, ապա նրա ամեն մի գծային կապակցվածության բաղադրիչ X -ի բաց ենթաբազմություն է:

Նեյման 2: Էվկլիդեսյան $\mathbb{R}^n$ փարածության բաց ենթաբազմությունների համար կապակցվածությունն ու գծային կապակցվածությունը համարժեք են:

Սա հետևում է նրանից, որ $\mathbb{R}^n$ -ի ամեն մի կետի ցանկացած շրջակայք իր մեջ պարունակում է այդ կետի բաց գնդային շրջակայք, որն իհարկե գծորեն կապակցված է ըստ [թեորեմ 4](#)-ի (հիմնավորե՛ք):

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 16-ի վերաբերյալ

- 1.1. Ճիշտ է պնդումը. ցանկացած անսխալակալից փոխարկություն գծորեն կապակցված է:
- 1.2. Ապացուցեք, գծորեն կապակցված ամեն մի X փոխարկության ցանկացած X/R ֆակտոր-փոխարկություն գծորեն կապակցված է:
- 1.3. Ճիշտ է պնդումը. եթե փոպոլոզիական փոխարկությունների $X \times Y$ արտադրյալը գծորեն կապակցված է, ապա X -ը և Y -ը գծորեն կապակցված են:

Ցուցում. Դիտարկեք $X \times Y$ արտադրյալի P_X և P_Y կանոնական պրոյեկցիաները X -ի և Y -ի վրա և օգտվեք թեորեմ 5-ի ապացույցից:

- 1.4. Ապացուցեք հետևյալ թեորեմը. $X \times Y$ արտադրյալը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ գծորեն կապակցված են X -ը և Y -ը:

Ցուցում. Պայմանի բավարարությունը ապացուցելու համար դիտարկենք $X \times Y$ -ի որևէ երկու (x_1, y_1) և (x_2, y_2) կետեր: Դիցուք $f_1 : I \rightarrow X$ ուղին միացնում է x_1 կետը x_2 կետին, իսկ $f_2 : I \rightarrow Y$ ուղին միացնում է y_1 կետը y_2 կետին: Օգտվելով թեմա 14-ում թեորեմ 3-ից՝ դիտարկեք $(f_1, f_2) : I \rightarrow X \times Y$, $(f_1, f_2)(t) = (f_1(t), f_2(t))$ արտապատկերումը:

- 1.5. Դիցուք X -ը և Y -ը հոմեոմորֆ փոխարկություններ են: Ապացուցեք. X -ը գծորեն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ գծորեն կապակցված է Y -ը:
- 1.6. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փոխարկության $B^n = \{x; \|x\| \leq 1\}$ միավոր գունդը գծորեն կապակցված ենթափոխարկություն է:

Ցուցում. Նիմնավորեք, որ B^n -ը ուռուցիկ ենթափոխարկություն է:

- 1.7. Ապացուցեք, որ $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փոխարկության S_+^n և S_-^n միավոր կիսասփերաները, որտեղ

$$S_+^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1}; \|x\| = 1, x_{n+1} \geq 0\}, \quad S_-^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1}; \|x\| = 1, x_{n+1} \leq 0\}$$

գծորեն կապակցված ենթափոխարկություններ են:

Ցուցում. Նիմնավորելով, որ $\mathbb{R}^{n+1}$ -ի պրոյեկցիան $\mathbb{R}^n$ -ի վրա՝ սահմանված $P(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ բանաձևով, որոշում է S_+^n և S_-^n կիսասփերաներից յուրաքանչյուրի հոմեոմորֆիզմ B^n գնդին, օգտվեք նախորդ երկու խնդիրներից:

- 1.8. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^{n+1}$ էվկլիդեսյան փոխարկության $S^n = \{x; \|x\| = 1\}$ միավոր սփերան գծորեն կապակցված փոխարկություն է:

Ցուցում. Ներկայացնելով S^n -ը որպես S_+^n և S_-^n կիսասֆերաների միավորում՝ օգտվել նախորդ խնդրից և թեորեմ 3-ից:

1.9. Ապացուցել. $n \geq 0$ դեպքում $\mathbb{RP}^n$ իրական պրոյեկտիվ տարածությունը գծորեն կապակցված է:

Ցուցում. Երբ $n = 0$, $\mathbb{RP}^0$ -ն բաղկացած է մի կետից: Երբ $n > 0$, ներկայացրել $\mathbb{RP}^n$ -ը որպես S^n սֆերայի կամ S_+^n կիսասֆերայի ֆակտոր-տարածություն և օգտվել նախորդ խնդիրներից:

1.10. Դիտարկենք $\mathbb{R}^2$ հարթության

$$A = \left\{ (x, y); x > 0, y = \sin \frac{1}{x} \right\} \quad \text{և} \quad B = \{ (0, y); -1 \leq y \leq 1 \}$$

ենթաբազմություններ: Ապացուցել. $A \cup B$ միավորումը կապակցված է, բայց գծորեն կապակցված չէ:

Ցուցում. Թեորեմ 7-ի նմանությամբ ցույց տվել, որ B -ի ոչ մի կետ հնարավոր չէ ուղիով միացնել A -ի որևէ կետի հետ: